6. Thematische Karten

Zahlreiche Informationen, die in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Erde, aber auch anderen Himmelskörpern stehen, lassen sich durch thematische Karten besonders anschaulich wiedergeben. Dies gilt insbesondere für die Geowissenschaften, aber auch für soziologische, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge sowie für administrative (behördliche und staatliche) Aufgaben. Während sich topographische Karten weitgehend auf die Darstellung der Erdoberfläche mit ihren sichtbaren Objekten beschränken, steht bei den thematischen Karten die *Wiedergabe eines oder mehrerer Themen* im Vordergrund, unabhängig von der Detailliertheit des immer erforderlichen topographischen Inhalts. Eine strenge Abgrenzung ist praktisch nicht möglich, da einerseits topographische Karten auch nichttopographische Objekte, wie z.B. Verwaltungsgrenzen enthalten, andererseits thematische Karten nur thematisch ergänzte, ansonsten aber vollständige topographische Karten sein können, wie z.B. Wanderkarten der Landesvermessungsämter. Wenig sinnvoll ist dennoch eine Einordnung von Wanderkarten, Stadtplänen, Straßenkarten (Autokarten), Luftfahrtkarten und Seekarten, als „angewandte" topographische Karten, da deren Zweck und inhaltliche Gestaltung eindeutig thematischer Natur ist und letztlich alle Karten einer Anwendung dienen.

Die Anfänge der thematischen Darstellungen gehen ähnlich wie die der topographischen weit zurück (vgl. *Imhof* 1972). Zu den ersten Themakarten gehörten die für die Orientierung und Navigation so wichtigen Seekarten des Mittelmeerraumes im 13. Jahrhundert (vgl. 6.4.4). Aber erst mit der beginnenden Systematisierung der topographischen Landesaufnahme im 19. Jahrhundert war es möglich, die für die meisten thematischen Inhalte erforderliche topographische Basis bereitzustellen. Die zunächst üblichen Bezeichnungen wie ‚angewandte Karte' oder ‚Spezialkarte', wurden allerdings erst in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Begriff ‚thematische Karte' ersetzt. Heute ist deren Zahl fast unüberschaubar und übersteigt die der topographischen Karten bei weitem. Im Folgenden können daher nur die wesentlichen Aspekte thematischer Darstellungen sowie ihrer kartographischen Gestaltungsmöglichkeiten aufgegriffen werden. Für vertiefende Betrachtungen sei auf die Spezialliteratur, wie z.B. *Imhof* (1972), *Arnberger* (1993), *Slocum u.a.* (2005) und hinsichtlich des Einsatzes der EDV bei der Kartengestaltung auf *Olbrich u.a.* (2002) sowie *Dickmann u. Kollecker* (2013) verwiesen.

6.1 Zur Gliederung thematischer Karten

Die Vielzahl thematischer Darstellungen legt es nahe, eine Gliederung mit Hilfe gemeinsamer bzw. gegensätzlicher Merkmale vorzunehmen. Hierfür gibt es in der Literatur verschiedene Ansätze, wie die Einteilung in qualitative und quantitative,

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

statische und dynamische, induktive und deduktive, konkrete und abstrakte, analytische, komplexe und synthetische Karten. Diese sind jedoch nicht immer schlüssig und nachvollziehbar und daher z.T. auch durchaus strittig (vgl. *Imhof* 1972). Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf Gliederungsmerkmale, wie sie für die topographischen Karten gegeben wurden (vgl. 1.3).

Eine *Einteilung nach dem Maßstab* unterscheidet zwischen großmaßstäbigen (M≥1:10.000), mittelmaßstäbigen (1:10.000>M>1:500.000) und kleinmaßstäbigen Karten (M≤1:500.000). Diese Gliederung ist jedoch nur begrenzt anwendbar, da sich viele Themen nur in bestimmten Maßstabsbereichen darstellen lassen. So ist eine Liegenschaftskarte, welche eine sehr detaillierte Darstellung der Bebauung sowie die Eigentums- bzw. Flurstücksgrenzen enthält, nur großmaßstäbig (M ≥1:5000) und eine Klimakarte, welche i.d.R. ein großräumiges Phänomen darstellt, nur kleinmaßstäbig möglich. Andere Themen wiederum, wie z.B. der Geologie, können je nach erfasstem Gebiet (Region, Land, Kontinent, Erde) in sehr unterschiedlichen Maßstäben erscheinen.

Eine *Einteilung nach Entstehung und Funktion* unterscheidet Grund- und Folgekarten. Entsprechend einer topographischen Grundkarte, welche die Ergebnisse der Landesaufnahme wiedergibt, stellt eine *thematische Grundkarte* unmittelbar Beobachtungen (Messungen, Zählungen, Schätzungen) dar, allenfalls geringfügig aufbereitet. Hierzu würde z.B. eine Karte der absoluten Bevölkerungsverteilung gehören, welche eine bestimmte Einwohnerzahl durch Punkte in entsprechender Lage wiedergibt (Abb. 6.3.8), oder eine Karte mit den Standorten von Kraftwerken und ihrer Jahresleistung. *Thematische Folgekarten* oder *abgeleitete Karten* sind zunächst ebenso wie bei den topographischen Karten solche, die durch Verkleinerung und Generalisierung aus Karten größeren Maßstabs des entsprechenden Themas entstehen, wie z.B. eine Bevölkerungsdichtekarte Europas aus denen der einzelnen Länder. Zusätzlich werden aber auch solche Karten als abgeleitet bezeichnet, denen erheblich aufbereitete Daten zugrunde liegen, wie etwa bei der Umrechnung von absoluten in relative, auf Flächeneinheiten bezogene Bevölkerungszahlen (Einwohner/km²) mit der Bildung von Wertegruppen (Abb. 6.3.8).

Eine *Einteilung nach dem Inhalt* orientiert sich schließlich an den dargestellten Themen. Hier können zunächst zwei Gruppen unterschieden werden, die sich ihrerseits wiederum in mehrere Themenbereiche unterteilen lassen (vgl. auch *Hake u.a.* 2002):

- *Allgemeingeographische Themen* stellen Objekte oder Sachverhalte aus dem Naturbereich dar, wie der Geologie und Geomorphologie, Hydrographie und Ozeanographie, Meteorologie und Klimatologie, Astronomie, Landschaftskunde u.ä.
- *Anthropogeographische Themen* stellen die Bevölkerung sowie Objekte und Sachverhalte aus den Bereichen menschlichen Wirkens dar, wie Bevölkerungsverteilung und -entwicklung, Verwaltung und Recht, Siedlungen, Wirtschaft, Verkehr, Raumplanung u.ä.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die letztgenannte Gliederung ist einfach und übersichtlich und daher besonders geeignet, sich einen Überblick zu verschaffen.

6.2 Kartengrundlagen

Die Herstellung einer thematischen Karte ist ein komplexer Prozeß, bei dem zahlreiche Gesichtspunkte zu beachten sind, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzeugen. Hierzu gehören die Art des Quellenmaterials sowie seine Aufbereitung für die thematische Aussage, die Festlegung des Maßstabs sowie die Art der Abbildung, die Auswahl der topographischen Grundlage und die äußeren Kartenelemente. Die schwierigste Aufgabe ist schließlich die Wahl der graphischen Gestaltungselemente (vgl. 6.3). Da die Themenvielfalt kaum eine einfache, auf alle zutreffende Vorgehensweise zulässt, sollen im Folgenden nur einige grundsätzliche Hinweise gegeben werden, welche dann mit Hilfe der angegebenen Literatur vertieft werden können.

6.2.1 Quellenmaterial

Die Qualität einer thematischen Karte ist eng mit dem hierfür vorliegenden Datenmaterial verknüpft, dessen Quellen sehr unterschiedlich sind:

- *Beobachtungen*, d.h. Messungen, Zählungen, Schätzungen, wie z.B. Niederschlagsmengen, Temperaturen, Schwerewerte, Produktionszahlen u.ä., also konkrete Zahlenwerte, die häufig noch einer Aufbereitung bedürfen.
- *Statistische Erhebungen* als eine besondere Form von Beobachtungen, die in vielen Ländern von behördlichen Institutionen regelmäßig durchgeführt und veröffentlicht werden, wie in Deutschland durch das Statistische Bundesamt bzw. die entsprechenden Landesämter. Hierzu gehören Daten zu Bevölkerung, Bildung, Wirtschaft, Verkehr, Steuern, Sozialleistungen u.a.m. Deren sachgerechte Nutzung setzt Kenntnisse über die Methoden der Statistik voraus.
- *Topographische Karten*, wenn es um die thematische Darstellung von darin enthaltenen Objekten geht. So kann eine Straßenkarte (Autokarte) weitgehend auf topographische Karten mit entsprechend differenziertem Straßennetz zurückgreifen. Hinzuzufügen sind dann weitere aus der topographischen Karte nicht unmittelbar entnehmbare Informationen, wie km-Angaben, Raststätten, Parkplätze, Motels u.a. Auch ein Stadtplan basiert hauptsächlich auf topographischen Karten entsprechenden Maßstabs.
- *Thematische Karten* als Grundlage bei der Ableitung von Folgekarten kleineren Maßstabs, wie z.B. bei Bevölkerungsdichtekarten, geologischen Karten oder Seekarten. Zugleich können sie der Entnahme von Informationen die-

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

nen, die für die Bearbeitung eines ähnlichen oder damit zusammenhängenden Themas erforderlich sind.

- *Luft- und Satellitenbilder* sowohl in Ergänzung anderer Quellen als auch eigenständig als thematische Grundlage. So basiert etwa eine Waldschadenskarte, die verschiedene Vitalitätsstufen unterscheidet, auf der Interpretation von Bildern, welche die infolge der Schädigung durch Umwelteinflüsse unterschiedliche Infrarot-Remission der Vegetation in Rottönen wiedergeben (vgl. 3.5).
- *Auswertung von Schrifttum*, wie etwa der Ergebnisse von Forschungen zur Geschichte, Archäologie, Völkerkunde u.a., als einzige Quelle oder in Ergänzung anderer Daten. Deren Aufbereitung stellt eine besondere Anforderung dar, da die Deutung und Interpretation textlicher Beschreibungen individuell sehr verschieden ausfallen kann.

Grundsätzlich müssen alle Daten und Erhebungen sorgfältig hinsichtlich Quelle, Aktualität und Plausibilität geprüft werden. Da ursprüngliche Daten häufig nicht unmittelbar in ein graphisches Bild umsetzbar sind, müssen sie nach bestimmten Regeln aufbereitet werden, ohne dass es zu einer verfälschenden Aussage kommt. Ein Beispiel ist hier die Bildung von Wertegruppen bei Vorliegen zahlreicher individueller Zahlenwerte für einen bestimmten Sachverhalt, wie etwa für die Wiedergabe der Bevölkerungsdichte in den Landkreisen eines Bundeslandes (Abb. 6.3.8). Schließlich sollten Datenquellen möglichst in der Legende mit aufgeführt werden (z.B.: Quelle: Statistisches Landesamt Berlin).

6.2.2 Kartenmaßstab und Art der Abbildung

Der *Maßstab* einer Karte ist mitbestimmend für die Genauigkeit der Darstellung, die Vollständigkeit bzw. die Detailwiedergabe, d.h. je größer der Maßstab, desto genauer und vollständiger die Karte. Zunächst gelten auch für die in einer thematischen Karte darzustellenden Objekte die graphischen Mindestausdehnungen, wie z.B. die Mindestgröße von 0,3 × 0,3 mm² für schwarze bzw. 1 × 1 mm² für farbige Flächen (vgl. 4.3). Anders als bei topographischen Karten sind hier jedoch weitere Bedingungen zu beachten:

- Ein bestimmtes vorgegebenes Kartenformat darf nicht überschritten werden. So ist das in einem Atlas zur Verfügung stehende Format in der Regel geringer als das einer Einzelkarte. Ein Stadtplan soll ebenso wie eine Straßenkarte auch auf engem Raum handhabbar sein.
- Die Größe der für die thematische Aussage zu verwendenden graphischen Elemente (Signaturen, Diagramme) und der hierfür zur Verfügung stehende Platz sind so aufeinander abzustimmen, dass sowohl eine eindeutige Zuordnung als auch eine gute Lesbarkeit gewährleistet ist.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Zwecks Vergleichbarkeit soll trotz unterschiedlicher Gebietsgröße derselbe Maßstab für die Darstellung desselben Sachverhalts in mehreren Karten verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Atlanten, in denen immer gleiche Themen für verschiedene Länder auftreten.

Die *Art der Abbildung* sowie ihre Eigenschaft richten sich zunächst nach der Größe des abzubildenden Gebietes und damit auch nach dem Maßstab, sowie nach dem Zweck der thematischen Darstellung. Grundsätzlich ist eine Abbildung so auszuwählen, dass die Abbildungsverzerrungen möglichst gering bleiben (vgl. 2.3.1).

Für *groß- und mittelmaßstäbige Karten* bis zum Maßstab 1:1.000.000 sind die Verzerrungen i.d.R. so gering, dass sie innerhalb der einzelnen Kartenblätter nicht messbar sind, d.h. sie sind geringer als die Kartier- bzw. Messgenauigkeit von ± 0,2 mm in der Karte. Damit spielt die Art und Eigenschaft der jeweiligen Abbildung keine Rolle und es kann diejenige der topographischen Grundlagenkarte übernommen werden. Eine Ausnahme bilden z.B. Seekarten mit ihrer winkeltreuen Zylinderabbildung nach Mercator, bei denen die Strecken- und damit auch Flächenverzerrungen schon im o.g. Maßstabsbereich rasch zunehmen und in der Karte messbar sind. Hier sind die Eigenschaft der Winkeltreue sowie die der Abbildung der Kurslinie (Loxodrome) als Gerade für Zwecke der Navigation entscheidend (vgl. 9.3).

In *kleinmaßstäbigen Karten* entscheiden Lage und Ausdehnung des darzustellenden Gebietes über die *Art* der Abbildung. So wird man für polare Gebiete stets eine Azimutalabbildung in normaler (polständiger) Lage, für Gebiete auf der Nord- oder Südhalbkugel mit einer größeren Ost-West-Erstreckung eine Kegelabbildung in normaler Lage sowie für äquatoriale Gebiete eine Zylinderabbildung in normaler Lage wählen. Eine Alternative für Kegel- und Zylinderabbildung ist eine Azimutalabbildung in beliebiger (zwischenständiger) Lage immer dann, wenn der abzubildende Bereich näherungsweise kreisförmig oder quadratisch ist, da hier die Verzerrungen stets radialsymmetrisch zum Berührungspunkt verlaufen. Für Darstellungen sehr großer Teile der Erdoberfläche oder der gesamten Erde kommen schließlich vor allem nichtkegelige (unechte) Abbildungen infrage (vgl. 2.3.5).

Die *Eigenschaft* einer Abbildung (Mittabstandstreue, Flächentreue oder Winkeltreue) richtet sich nach dem Zweck der Karte. So spielen bei Themen, die sich auf einen flächenhaften Sachverhalt beziehen, Flächenvergleiche eine wichtige Rolle, woraus sich die Forderung nach einer flächentreuen Abbildung ergibt. Karten, die der Navigation dienen, wie Seekarten und Luftfahrtkarten, werden winkeltreu abgebildet, da hier der Kurswinkel für den zurückzulegenden Weg entscheidend ist. Sind Art und Eigenschaft einer Abbildung für die Wiedergabe eines Themas ohne Bedeutung, so wird man auch bei kleinmaßstäbigen Karten die Abbildung der topographischen Grundlagenkarte übernehmen.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.2.3 Topographischer Karteninhalt

Für jede thematische Darstellung ist eine topographische Karte als *Basiskarte* erforderlich, und zwar

- als geometrische Grundlage für die lagerichtige Zuordnung des thematischen Inhalts und
- zur Unterstützung für dessen Verständnis und Interpretation.

In der Regel wird man auf bestehende topographische Karten, ggf. auch Luftbild- oder Satellitenbildkarten zurückgreifen können. Deren Inhalt wird nur in dem Umfang übernommen, wie es für die thematische Darstellung erforderlich ist, da jede unnötige Beeinträchtigung des Themas zu vermeiden ist. Es können auch Vereinfachungen der topographischen Objekte vorgenommen werden, wie z.B. in der Linienführung von Verkehrswegen. Sog. orohydrographische Ausgaben amtlicher topographischer Karten (z.B. 1:50.000), welche nur eine Gewässer- und Geländedarstellung enthalten, eignen sich besonders für hiermit in Verbindung stehende Themen.

Die Übernahme des gesamten topographischen Inhalts ist zwar mit dem geringsten Arbeitsaufwand verbunden, da dies über die EDV oder die Reproduktionstechnik erfolgen kann, sie ist jedoch nur in wenigen Fällen sinnvoll. Ein Beispiel ist die Herausgabe einer amtlichen topographischen Karte als Wanderkarte, wobei die thematischen Objekte in Rot zusätzlich eingetragen oder hervorgehoben sind. In anderen Fällen erweist es sich zwecks Minimierung des Aufwandes als sinnvoll, den topographischen Inhalt zwar vollständig zu übernehmen, jedoch nur in einem kontrastarmen Grauton darzustellen (Abb. 6.4.14). Hierdurch tritt er deutlich zurück, beeinträchtigt nicht das in kräftigeren Farben dargestellte Thema und ermöglicht dennoch die notwendige Orientierung. Die Umstellung der analogen Karten, insbesondere auch der amtlichen, auf eine digitale Basis, ermöglicht eine vereinfachte Auswahl der als notwendig erachteten topographischen Objekte.

6.2.4 Äußere Kartenelemente

Hinsichtlich der bereits bei den topographischen Karten aufgeführten, auch für die thematischen Karten zutreffenden äußeren Kartenelemente, wie Maßstab und Maßstabsleiste, Koordinatenlinien, Zeichenerklärung (Legende), Kartenformat und -begrenzung (vgl. 4.7), sind einige Besonderheiten zu beachten.

Das *Kartenformat* ist sehr viel häufiger bestimmten Zwängen unterworfen als das der topographischen Karten. So müssen etwa Stadtpläne oder Straßenkarten auch auf engem Raum handhabbar sein, was dann u.U. zu einer bestimmten Blattfaltung oder zur Aufteilung in Einzelblätter und Herausgabe in Atlasform führt. In Erdatlanten, wie z.B. einem Schulatlas der Oberstufe, gehören zu einer topo-

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

graphischen Karte häufig mehrere thematische Karten, für die dann jeweils nur ein kleineres Format zur Verfügung steht. Hierdurch wird nicht zuletzt auch der Maßstab und damit die Detailwiedergabe beeinflusst.

Thematische Daten stehen oft nur für begrenzte Verwaltungseinheiten zur Verfügung und sind auch nur dafür von Interesse, wie z.B. die Bevölkerungsverteilung innerhalb eines Staates. Während der Inhalt topographischer Karten auch über diese Grenzen hinweg bis zur Kartenblattbegrenzung, also als *Rahmenkarte* darstellbar ist, da die entsprechenden Informationen vorliegen, erscheinen thematische Darstellungen oft in Form einer *Inselkarte*, d.h. die Verwaltungsgrenze begrenzt zugleich den gesamten Karteninhalt.

Die Wiedergabe der *Netzlinien* des zugrunde liegenden Koordinatensystems ist in thematischen Karten meist entbehrlich, da hier nur selten die Notwendigkeit einer Entnahme von Koordinaten besteht und alle nicht erforderlichen graphischen Elemente allenfalls die Lesbarkeit der Karte beeinträchtigen.

6.3 Graphische Gestaltung

Aufgabe der graphischen Gestaltung einer thematischen Karte ist die Umsetzung der thematischen Aussage in eine anschauliche Darstellung. Deren Gegenstand sind *Objekte* im engeren Sinn, also die Straßen in einer Straßenkarte, anstehende Gesteine in einer geologischen Karte oder zukünftige Gebäude in einem Bebauungsplan. Weitaus häufiger handelt es sich jedoch um die Wiedergabe von *Sachverhalten*, wie Bevölkerungsdichte, Religionszugehörigkeit, Klimafaktoren oder Energieerzeugung, also nicht um konkrete Objekte, sondern um Vorkommen, Verbreitung, Eigenschaften oder Leistungen. Beides kann in einer Karte vereint sein, wie etwa die Vegetationsflächen (Objekte) und mittleren Jahrestemperaturen und -niederschläge (Sachverhalte) in einer Klimakarte. Der im Folgenden zumeist verwendete Begriff ‚Objekt' gilt also gleichermaßen auch für ‚Sachverhalt', aber auch umgekehrt.

6.3.1 Darstellungsmittel

Entsprechend denen der topographischen Karten lassen sich die graphischen Darstellungsmittel in geometrische, d.h. *Punkt, Linie und Fläche*, und in erläuternde Elemente, d.h. *Schrift, Signaturen und Farben*, gliedern. Hinzukommen *Diagramme*, die es ermöglichen, Sachverhalte zeitlich oder sachlich aufzugliedern. Infolge der mit Ihnen verbundenen differenzierten Aussagemöglichkeiten gehören sie zu den wichtigsten graphischen Elementen (vgl. auch *Imhof* 1972, S. 72 ff.).

Die Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten thematischer Aussagen lässt sich nach verschiedenen Kriterien ordnen. *Arnberger* (1993) unterscheidet hierfür vier Grundprinzipien:

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Das *Lage- oder topographische Prinzip* fordert eine weitgehende Lagetreue der Darstellungsobjekte, d.h. der Mittelpunkt der zu verwendenden Objektsignaturen sollte mit dem zugehörigen Standort übereinstimmen. Ihre Ausdehnung ist so zu beschränken, dass andere Objekte nicht verdrängt oder verdeckt werden. Damit sind die Signaturengrößen eingeschränkt und Wertabstufungen nur in geringem Umfang möglich.

- Beim *Diagrammprinzip* ist eine derartige Positionstreue nicht mehr einhaltbar, da die hiermit verbundenen differenzierten Aussagen erheblich mehr Raum beanspruchen.

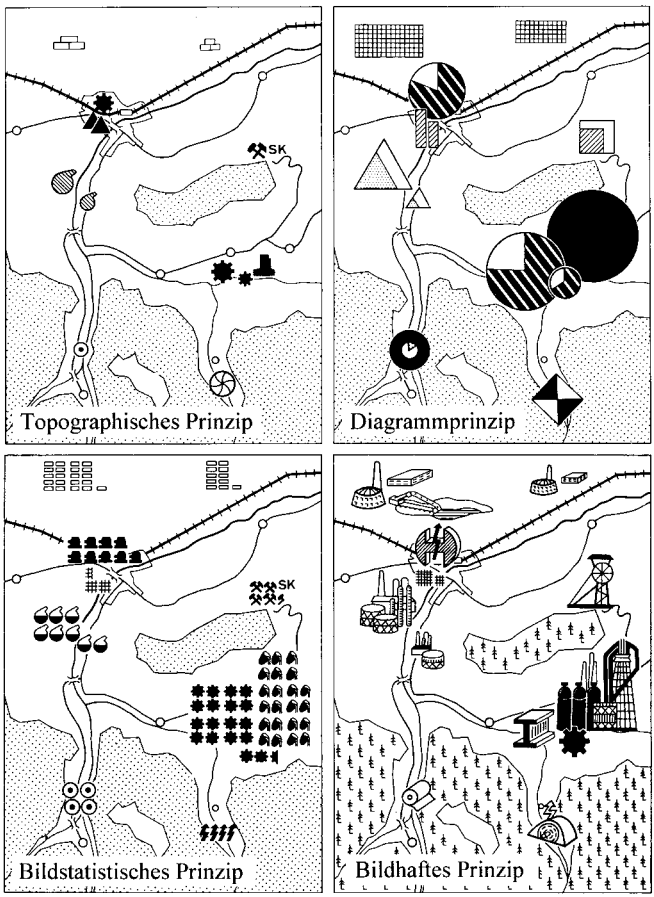


Abb. 6.3.1: Grundprinzipien graphischer Ausdrucksformen in thematischen Karten nach *Arnberger* (1993)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Das *bildstatistische Prinzip* verwendet für quantitative Aussagen eine Anhäufung bildhafter Signaturen gleicher Größe, die jeweils denselben Wert darstellen und daher auch als Werteinheitssignaturen bezeichnet werden. Die Anzahl der nebeneinander dargestellten Signaturen ergibt dann den jeweiligen Gesamtwert und ermöglicht so sehr einfache Vergleiche. Auch hier ist keine Positionstreue möglich.

- Beim *bildhaften Prinzip* schließlich werden Objekte durch Aufrissbilder dargestellt, wobei ebenfalls keine Positionstreue gewährleistet werden kann.

Hake (1985) gliedert die graphischen Gestaltungsmittel nach dem Raumbezug der thematischen Aussage und unterscheidet zunächst Objekte, deren räumliche Verbreitung abgrenzbar (*Diskreta*), und Objekte, deren räumliche Verbreitung nicht abgrenzbar ist (*Kontinua*). Hierbei werden die zugrunde liegenden Daten i.d.R. als *‚statisch'*, d.h. als Ergebnis einer Erhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt, angesehen. Eine dritte Gruppe stellen *räumliche Veränderungen* auf der Basis der eher selteneren *‚dynamischen'* Sachverhalte dar. In Anlehnung an *Hake* geht die folgende Gliederung hinsichtlich der Verwendung der graphischen Ausdrucksmittel ebenfalls vom Raumbezug aus und unterscheidet

- *lokale Objekte*, die sich eindeutig einem definierten Standort, wie z.B. einer Siedlung zuordnen lassen,
- *lineare Objekte*, deren Verlauf oder Ausbreitung linienhaft erfolgt, sowie
- *flächenhafte Objekte*, deren Vorkommen oder Verbreitung flächenbezogen ist.

Die meisten thematischen Sachverhalte stellen kein einmaliges Ereignis dar, sondern unterliegen einer kontinuierlichen zeitlichen Veränderung, so dass die Datenerfassung und die graphische Präsentation i.a. nur den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einen bestimmten Zeitraum repräsentieren. Hiervon zu unterscheiden sind Darstellungen, bei denen gerade diese Veränderung von Interesse ist. Schließlich können sich die Objekte nur in ihrer Art (qualitativ) oder auch in ihrem Wert (quantitativ) unterscheiden.

6.3.2 Darstellung lokaler Objekte

Hierbei geht es um Themen, die sich eindeutig auf einen Standort beziehen, wie z.B. die Lage von Kraftwerken oder die absolute Einwohnerverteilung (Abb. 6.3.8). Sind nur Objektarten ohne Wertangabe zu unterscheiden, so kommen für die Darstellung am besten bildhafte, ggf. auch geometrische Signaturen zur Anwendung.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 6.3.2: Bildhafte und geometrische Signaturen für Objekte ohne Wertunterscheidung (nach *Arnberger* 1993)

Häufig sind mit der Wiedergabe von Objekten auch Wertunterscheidungen, wie z.B. Kraftwerksleistungen oder Produktionsmengen, zu treffen, wofür dann absolute Zahlenangaben vorliegen (Abb. 6.4.8). Bei sehr vielen Einzelwerten empfiehlt sich die Verwendung gestufter Signaturen, wofür zunächst eine Gruppen- oder Klassenbildung (von… bis…) vorzunehmen ist (vgl. z.B. *Hake u.a.* 2002, S. 478). Sollen die individuellen Werte dargestellt werden, so ist nach Möglichkeit eine proportionale Größenänderung, d.h. ein linearer Maßstab zu wählen. Kommen zugleich sehr kleine und sehr große Werte vor, so dass der zur Verfügung stehende Platz keine proportionale Wiedergabe zulässt, ist ein nichtlinearer, d.h. Flächen-, Volumen- oder sogar logarithmischer Maßstab erforderlich.

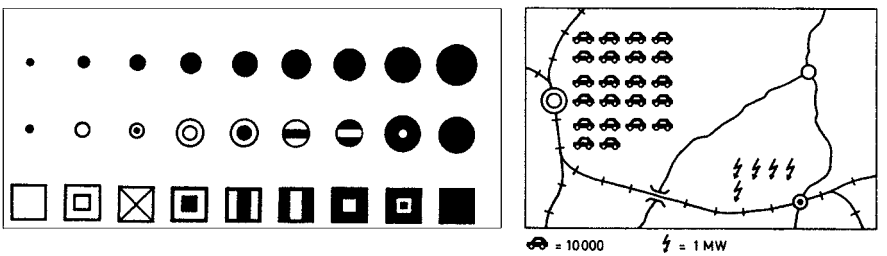


Abb. 6.3.3: Gestufte Signaturen für Wertegruppen (nach *Arnberger* 1993) und Werteinheitssignaturen (nach *Hake* 1985)

Eine Alternative stellt die Verwendung von Werteinheitssignaturen dar, die zwar einen raschen Vergleich ermöglichen, jedoch sehr viel Kartenfläche beanspruchen. Bei Wiedergabe nur einer Objektart mit lokalisierbarem, sehr häufigem Vorkommen kann man statt einer Signatur auch einzelne Punkte verwenden, woraus sich eine Punktstreuung ergibt. Ein Beispiel hierfür ist die absolute Bevölkerungsverteilung (Abb. 6.3.8).

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

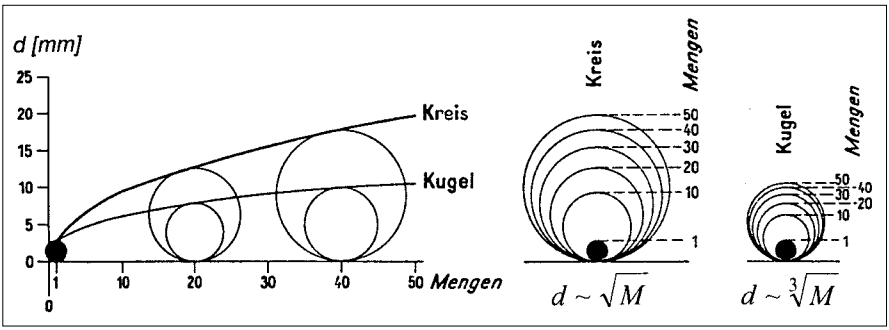


Abb. 6.3.4: Nichtlineare Signaturenmaßstäbe (nach *Imhof* 1972)

Sind neben der absoluten Wertangabe von Objekten auch noch deren sachliche oder zeitliche Gliederung darzustellen, so finden hierfür Diagrammfiguren Anwendung, deren Gestaltung vom jeweiligen Sachverhalt abhängt (vgl. auch *Imhof* 1972, S. 72 ff.).

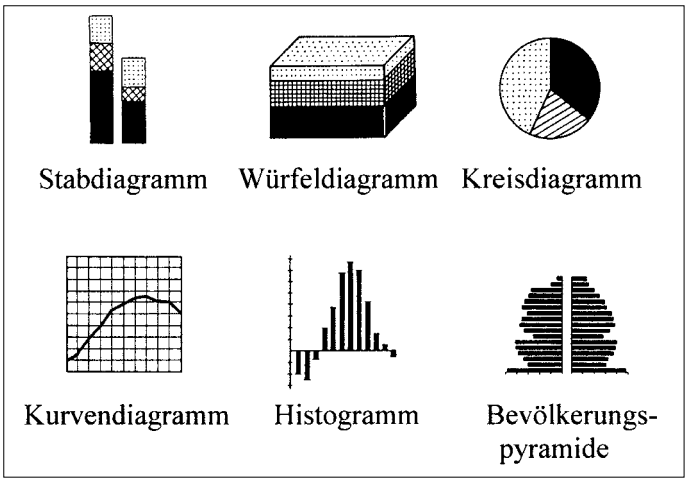


Abb. 6.3.5: Diagrammfiguren für sachliche und zeitliche Objektgliederungen (nach *Arnberger* 1993)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.3.3 Darstellung linearer Objekte

Linienförmige Objekte, wie Straßen, Eisenbahnen oder Versorgungsleitungen lassen sich durch einfache Linien oder durch lineare Signaturen wiedergeben. Wert- oder Mengenangaben kommen durch Variation von Breite und Farbe oder durch Schriftzusätze zum Ausdruck.

Linienförmige Bewegungen mit und ohne zeitliche Differenzierung, wie z.B. Strömungsrichtungen in Gewässern, Vogelflugrichtungen, Berufspendler, Transportwege u.ä., können durch Pfeile oder Bänder dargestellt werden.

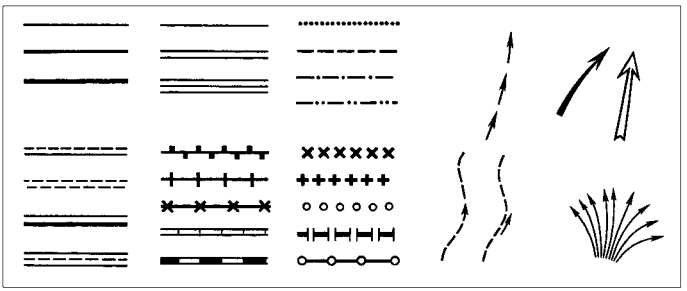


Abb. 6.3.6: Lineare Signaturen (nach *Imhof* 1972)

Quantitative Angaben werden durch unterschiedliche Pfeil- oder Bandbreiten (Banddiagramme) bzw. durch Zahlen- oder Schriftzusätze ermöglicht (Abb. 6.4.9).

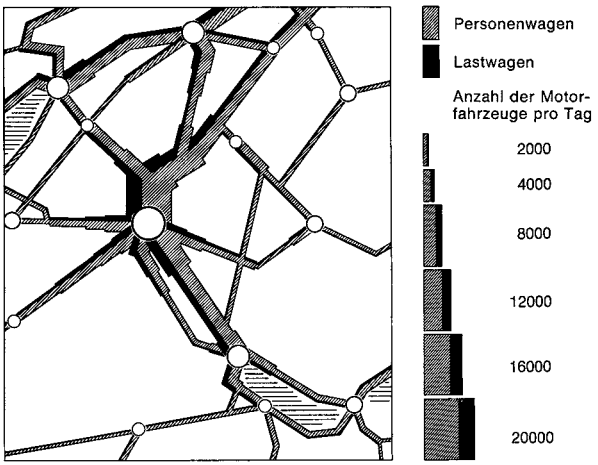


Abb. 6.3.7: Banddiagramm zur Darstellung der Straßenbelastung je Tag (nach *Imhof* 1972)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.3.4 Darstellung flächenhafter Objekte

Bei der Wiedergabe flächenhafter thematischer Objekte sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Die zugrunde liegenden Daten beziehen sich auf eine abgrenzbare Fläche, d.h. ihr Vorkommen bzw. Verbreitung ist abgrenzbar.

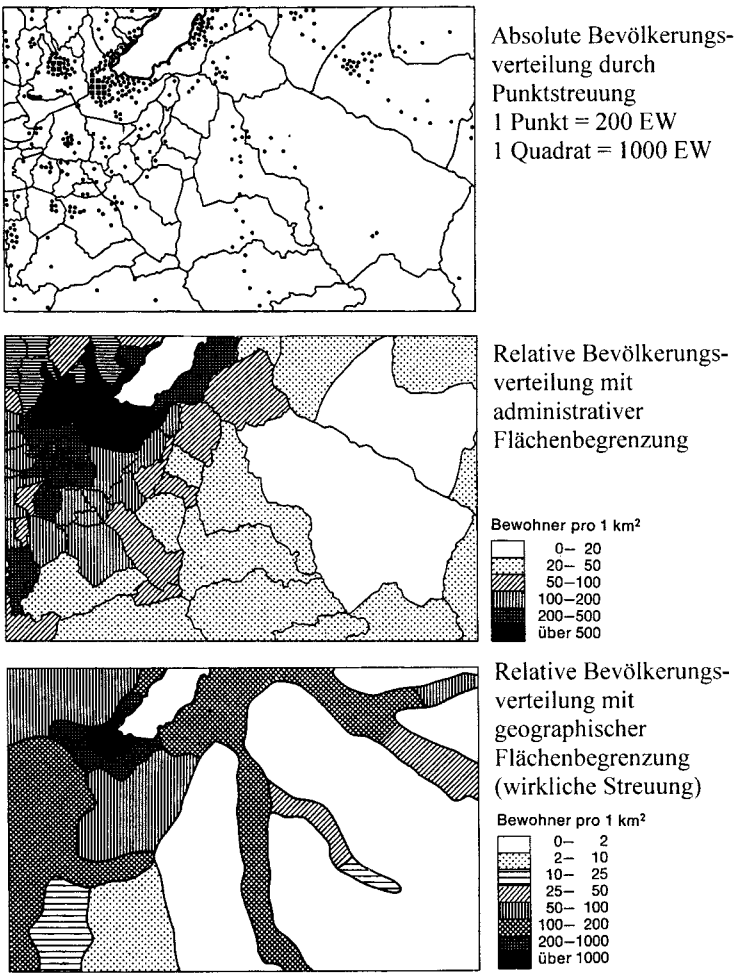


Abb. 6.3.8: Darstellung flächenhaft abgrenzbarer Objekte mit Wertunterscheidung am Beispiel der Bevölkerungsverteilung (nach *Imhof* 1972)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die Daten sind flächenhaft verteilte diskrete Beobachtungen (Messungen, Zählungen) einer sich kontinuierlich verändernden Erscheinung, d.h. die Verbreitungsfläche ist nicht abgrenzbar.
- Die Daten beschreiben raumzeitliche Veränderungen.

In ihrer Verbreitung abgrenzbare Objekte beziehen sich auf Verwaltungsgrenzen (Kreis, Regierungsbezirk, Land), wie z.B. Angaben zur Bevölkerung, oder auf sonstige Vorkommensgrenzen, wie z.B. Vegetationsformen oder anstehende Gesteine. Werden lediglich Objektarten ohne Wertangabe unterschieden, so lassen sich die Flächen durch Schraffuren, Farben oder eine gleichmäßige Anordnung bildhafter Signaturen wiedergeben.

Für Objekte mit quantitativer Aussage in Form flächenbezogener absoluter Zahlenwerte kommen wie bei den lokalen Objekten geometrische, bildhafte oder Werteinheitssignaturen mit entsprechenden Maßstäben zur Anwendung (vgl. 6.3.2). Liegen relative Zahlenangaben vor (z.B. Einwohner/km²), so ist die Darstellung durch entsprechend abgestufte Schraffuren oder Farbtöne üblich. Für letztere sind ‚warme' Farben (Gelb, Orange, Rot) zu bevorzugen, da diese unmittelbar den Eindruck einer Wertsteigerung beim Betrachter erzeugen (Abb. 6.4.10). Bei Vorliegen vieler individueller Werte ist wiederum eine Gruppen- oder Klassenbildung vorzunehmen (vgl. 6.3.2). Ein besonderes Problem stellt die Flächenabgrenzung dar, wenn keine Begrenzungen, wie z.B. administrativer Art vorliegen (vgl. auch Arnberger 1993, S. 142 ff.). Insbesondere auf statistischen Daten beruhende Darstellungen werden auch als *Kartogramm* bezeichnet.

Wenn neben der absoluten Wertangabe auch zeitliche oder sachliche Aufgliederungen vorliegen, finden wiederum Diagramme Anwendung.

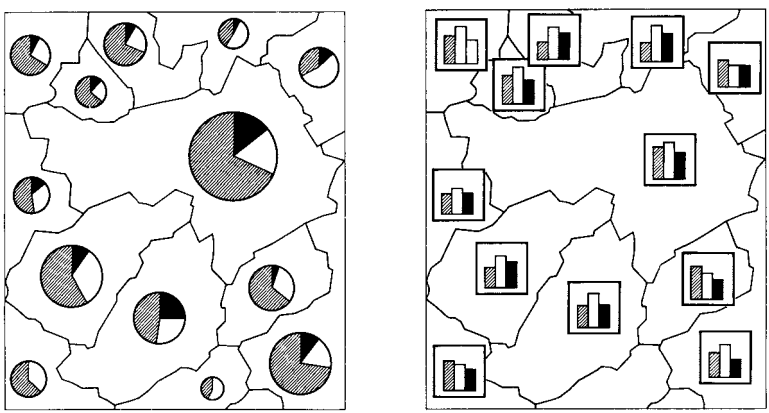


Abb. 6.3.9: Darstellung flächenhaft abgrenzbarer Sachverhalte durch Diagramme (nach *Imhof* 1972)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Objekte oder Sachverhalte, deren Vorkommen einer kontinuierlichen und damit nicht abgrenzbaren Veränderung unterworfen ist, werden auch als *Kontinua* bezeichnet. Besonders häufig handelt es sich hierbei um Daten aus dem Naturbereich, wie z.B. Schwerewerte, Temperaturen, Niederschlagsmengen oder Luftdruckwerte (Abb. 6.4.11). Grundlage sind i.d.R. punktuelle Beobachtungen (Messungen, Zählungen), die zu einem diskreten Punktfeld mit Absolutwerten führen. Eine anschauliche Darstellung erhält man am einfachsten zunächst durch die Konstruktion von Isolinien mittels linearer Interpolation zwischen den benachbarten Einzelpunkten, analog der Konstruktion von Höhenlinien (Isohypsen) bei der Geländedarstellung (vgl. 4.5.1). Diese Linien stellen stets runde Werte dar und sind meistens auch gleichabständig abgestuft. Von der linearen Interpolation kann man abweichen, wenn weitere Informationen vorliegen, wie z.B. Geländeformen bei der Konstruktion von Linien gleichen Niederschlags (Isohyeten), da zwischen beiden häufig eine Korrelation besteht. Die Anschaulichkeit einer kontinuierlichen Wertsteigerung kann noch durch eine entsprechende Farbgebung zwischen den Isolinien verstärkt werden, wobei hinsichtlich der Farbwahl gleiches gilt wie bei den abgrenzbaren Flächen (s.o.).

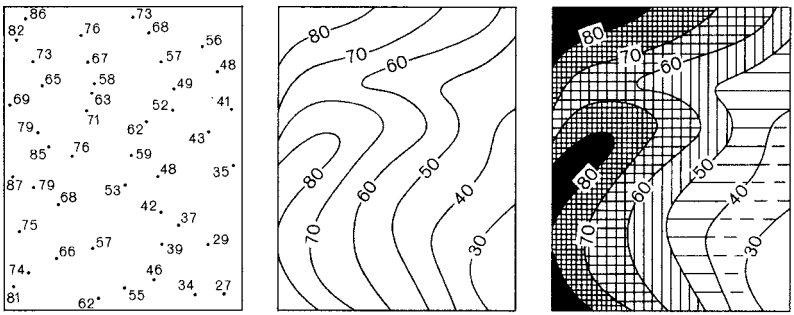


Abb. 6.3.10: Darstellung eines Kontinuums durch ein diskretes Punktfeld, Isolinien und Flächenfüllung (nach *Hake* 1985)

Flächenhaften raumzeitlichen Veränderungen liegen Beobachtungen über einen bestimmten Zeitraum zugrunde, wie z.B. solche über Siedlungs- oder Bevölkerungsentwicklungen (Zu- und Abnahme der Bevölkerungsdichte). Als Darstellungsmittel kommen vor allem Schraffuren oder Farben in Betracht, die durch Dichte- oder Tönungsänderung bzw. Farbwechsel für Zu- oder Abnahme den Entwicklungsverlauf deutlich werden lassen.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.4 Thematische Karten und Kartenwerke

Thematische Karten erscheinen als Einzelkarten, wie z.B. innerhalb von Atlanten (z.B. Schulatlanten), in Form thematischer Atlanten oder als Kartenwerke. Letztere sind für solche Themen erforderlich, deren Darstellung für ein größeres Gebiet (Region, Land, Erdteil, Erde) eine Aufteilung in einzelne Kartenblätter, bzw. bei der elektronischen (digitalen) Ausgabe wegen des Datenumfangs eine Aufteilung in Teilgebiete (*blattschnittfreie Kacheln*) erforderlich macht. Im Folgenden seien beispielhaft einige Karten bzw. Kartenwerke von besonderer Bedeutung einer näheren Betrachtung unterzogen.

6.4.1 Orientierungskarten

Eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse, die Orientierung im Lebensraum, d.h. das sich Zurechtfinden in einer zunächst fremden Umgebung, kann als Ursprung kartographischen Wirkens angesehen werden und hat z.T. schon frühzeitig zu entsprechenden Darstellungen geführt. Hierzu gehören insbesondere Stadtpläne, Straßenkarten, Seekarten und schließlich Luftfahrtkarten, Wanderkarten und Radtourenkarten. Während See- und Luftfahrtkarten nur für einen speziellen Nutzerkreis von Bedeutung sind, haben die anderen Karten naturgemäß eine sehr viel weitere Verbreitung für den allgemeinen Gebrauch gefunden.

Eine Sonderstellung nehmen *Seekarten* ein. Waren sie für die Entdeckungsreisen und den Handel seit dem Mittelalter bereits wesentliches Hilfsmittel für die Schiffsnavigation, so dokumentiert sich ihre besondere Bedeutung auch darin, dass ihre Herstellung schon frühzeitig in vielen Ländern, ähnlich wie die der Landeskartenwerke, durch staatliche Institutionen wahrgenommen wurde. Seekarten werden daher im Abschnitt 6.4.4 ausführlicher vorgestellt.

Luftfahrtkarten dienen in erster Linie der Navigation, sowohl der Sicht- als auch der Funknavigation. Als Kartenwerke sind hier die ‚Aeronautical Chart 1:500.000' der Internationalen Weltluftfahrtorganisation (ICAO) und die ‚Operational Navigation Chart' 1:1.000.000 der USA von besonderer Bedeutung. Die Wiedergabe des topographischen Inhalts ist auf eine schnelle Erfassbarkeit aus größerer Höhe ausgerichtet und besteht u.a. aus der Umrissdarstellung für größere Orte sowie Verkehrswegen, Gewässern, Wald, Höhenpunkten und Schummerung. Hinzu kommen zahlreiche für die Navigation wichtige Objekte sowie Daten der Flugsicherung. Herausgeber für Deutschland ist die Deutsche Flugsicherungs-GmbH in Frankfurt a.M..

Stadtpläne, Straßenkarten sowie Wander- und Radtourenkarten weisen gegenüber anderen thematischen Karten einige Besonderheiten auf:

- Ihr topographischer Inhalt ist nicht nur geometrische Grundlage sondern zu einem großen Teil auch Gegenstand der Darstellung.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Im Gegensatz zu gleichmaßstäbigen topographischen Karten sind zur Erleichterung der Lesbarkeit eigentlich noch darstellbare, aber für die Orientierung unwesentliche Einzelheiten weggelassen bzw. vereinfacht dargestellt, andere hingegen betont, d.h. vergrößert bzw. verbreitert.

- Der Karteninhalt ist durch Objekte und Erläuterungen (Beschriftung, Signaturen) ergänzt, welche für die Orientierung wichtig, nicht jedoch Gegenstand topographischer Karten sind.

Die Nutzung von Karten zur Orientierung setzt voraus, dass eine Umdeutung der Perspektiven gelingt, d.h. von der Wahrnehmung in der Natur (Normalperspektive, d.h. Betrachtung in Augenhöhe) zur weitgehend abstrahierten Grundrissdarstellung in der Karte. So enthielten Karten lange auch Aufrissobjekte als Schrägansichten, insbesondere bei Gelände- und Ortsdarstellungen (vgl. Abb. 4.5.1), allerdings mit dem Nachteil von Verdeckungen anderer Objekte. Zudem war der Aufwand zu ihrer Herstellung beträchtlich. Auch heute findet man in Stadtplänen perspektive Aufrissdarstellungen von Gebäuden, welche die Orientierung erleichtern (Abb. 6.4.1).

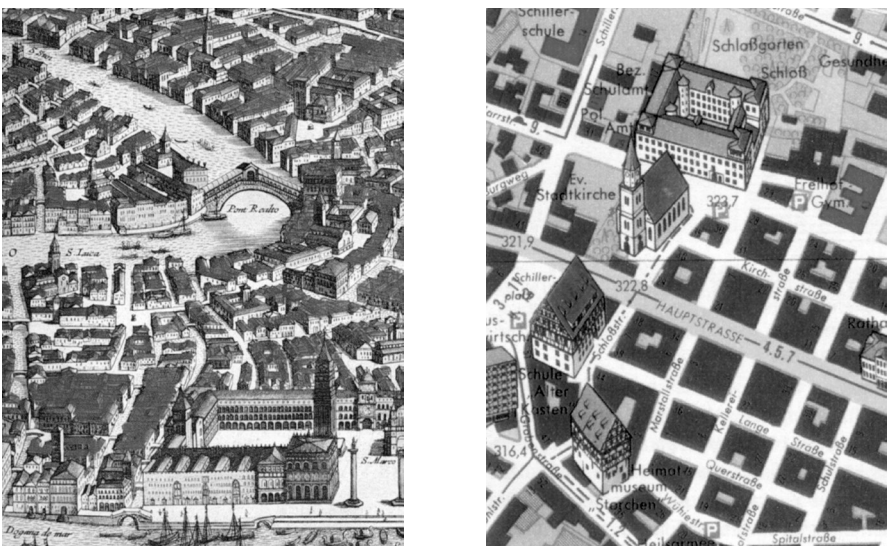


Abb. 6.4.1: Stadtpläne von Venedig (1730) (Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz Berlin) und Göppingen (1969) (© Stadtvermessungsamt Göppingen)

Stadtpläne sind ein wesentliches Hilfsmittel zur Orientierung im Stadtgebiet und sie gehören mit zu den frühesten kartographischen Produkten (vgl. auch

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb.1.1.1). Ihr Maßstab liegt je nach Dichte der Bebauung und Ausdehnung des darzustellenden Gebietes i.d.R. zwischen 1:10.000 und 1:20.000. Häufiges Problem bei der Wahl eines geeigneten Maßstabs ist unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Kartenformats die gleichzeitige Darstellung eng bebauter Innenstadtbereiche und offener Bebauung in den Außenbereichen. Eine Lösung besteht darin, die eng bebauten Bereiche in Nebenkarten größeren Maßstabs nochmals getrennt an geeigneter Stelle anzuordnen. Eine Alternative ist die Verwendung einer speziellen Abbildungsform, welche einen gleitenden Übergang vom größeren zum kleineren Maßstab ermöglicht und damit zu einem absichtlich verzerrten Kartennetz führt (vgl. *Hake* 1982).

Hauptmerkmal eines Stadtplans ist die Darstellung eines differenzierten Straßenbildes mit Straßennamen und farblicher Hervorhebung der Hauptstraßen sowie eines differenzierten Netzes des öffentlichen Nahverkehrs. Obwohl die Maßstäbe eine Einzelhausdarstellung zuließen, wie sie etwa in der TK 25 üblich ist, wird hier zugunsten der Notwendigkeit, z. B. Straßen für ihre Beschriftung verbreitert darzustellen, eine Blockdarstellung gewählt. Eine Ausnahme bilden öffentliche Gebäude (Behörden, Kulturbauten u.ä.), welche entsprechend ihrer Wichtigkeit gegenüber der sonstigen Bebauung farblich hervorgehoben, unterschiedlich beschriftet und z.T. auch im Aufriss dargestellt sind (Abb. 6.4.16). Ein umfangreiches Straßenverzeichnis verbunden mit einem Suchgitter ist fester Bestandteil.

Hauptquelle für die Stadtplanherstellung sind amtliche topographische Karten ähnlichen Maßstabs, z. B. die TK 10, ggf. ergänzt durch größermaßstäbige Karten,

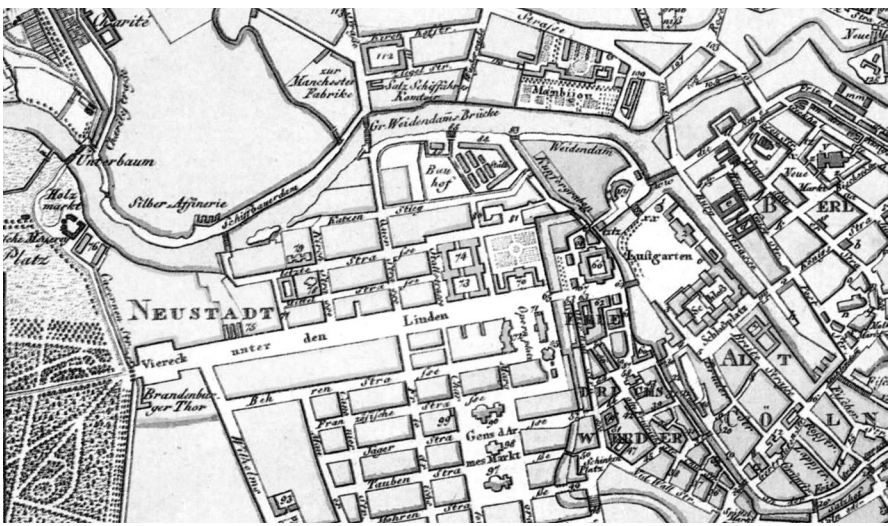


Abb. 6.4.2: Stadtplan von Berlin-Mitte (M≈1:20.000) von 1792 (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) (vgl. Abb. 6.4.16)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sowie Pläne für den öffentlichen Nahverkehr. Diese werden entsprechend maßstäblich verändert, generalisiert und einer dem Zweck angepassten graphischen Gestaltung unterworfen. Auch wenn ein einheitlicher Maßstab besteht, sind Maßentnahmen infolge von Verbreiterungen wichtiger Objekte (z.B. Straßen), mit der Folge von Verdrängungen, nur genähert möglich.

Neben der Installation auf elektronischen Geräten (Tablet, Smartphone) werden Stadtpläne als Einzelkarten, ggf. in einer besonderen Faltung, oder als kleinformatiger Atlas in gedruckter Form herausgegeben. Letzteres ist für die gleichzeitige Betrachtung eines größeren Bereiches unabdingbar.

Straßenkarten, auch als Autokarten bezeichnet, gehören ähnlich wie Stadtpläne zu den ältesten und mit am meisten verwendeten thematischen Karten (Abb.6.4.3). Ihre Maßstäbe liegen zwischen 1:200.000 für Detailkarten, 1:1 Mill. für Länderkarten und bis zu 1: 5 Mill. für Übersichtskarten. Sie werden entweder als Einzelkarten, deren Maßstab dem darzustellenden Gebiet angepasst ist, in Atlasform oder als Kartenwerk herausgegeben. Beispielhaft für letzteres ist die *Generalkarte* 1:200.000 (ursprünglich ‚Deutsche Generalkarte'), die seit 1952 in einem privatkartographischen Verlag erscheint und für Deutschland insgesamt 20 Blätter umfasst (Abb. 6.4.13). Inzwischen wurde sie auf Nachbarländer, wie Dänemark, Niederlande, Österreich u.a. sowie auf touristisch interessante Gebiete am Atlantik und im Mittelmeerraum erweitert.

Hauptgegenstand ist die Darstellung eines differenzierten Straßenbildes mittels Signaturen unterschiedlicher Breite und Farbgebung entsprechend ihrer Klassifizierung (Autobahn, Bundesstraße, Landstraßen und Nebenstrecken) sowie einer entsprechenden Bezeichnung (E45, A1, 75 u.ä.). Neben der Hervorhebung und Beschriftung von Anschlussstellen sowie einer Kilometrierung zwischen diesen und den Ortsverbindungen werden Autohöfe, Tankstellen und Raststätten mit einer Signatur gekennzeichnet. Landschaftlich reizvolle Strecken und besonders interessante Städte sowie Sehenswürdigkeiten werden durch Signaturen hervorgehoben. Die Ortsdarstellung erfolgt durch Umrisse bzw. punktuelle Signaturen. Der sonstige topographische Inhalt beschränkt sich auf die Darstellung wichtiger Bahnverbindungen, größerer Gewässer und Waldgebiete. Die Höhen werden durch eine Schattenplastik im Mittel- und Hochgebirge angedeutet und durch einzelne Höhenpunkte ergänzt.

Die Karten entstehen durch Generalisierung entsprechender topographischer Karten bzw. bei kleinen Maßstäben als Folgekarte einer vorgehenden Straßenkarte größeren Maßstabs. Die Signaturengebung insbesondere der Straßen führt zwangsläufig zu einer verbreiterten Darstellung und damit zur Verdrängung anderer Objekte (vgl. 4.3). Durch Weglassen von kleineren Krümmungen werden die Straßen mit kleiner werdendem Maßstab zunehmend verkürzt wiedergegeben. Dies gilt in besonderem Maße in dicht besiedelten Gebieten. Die Entnahme von Maßen ist daher nur mit beschränkter Genauigkeit möglich.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

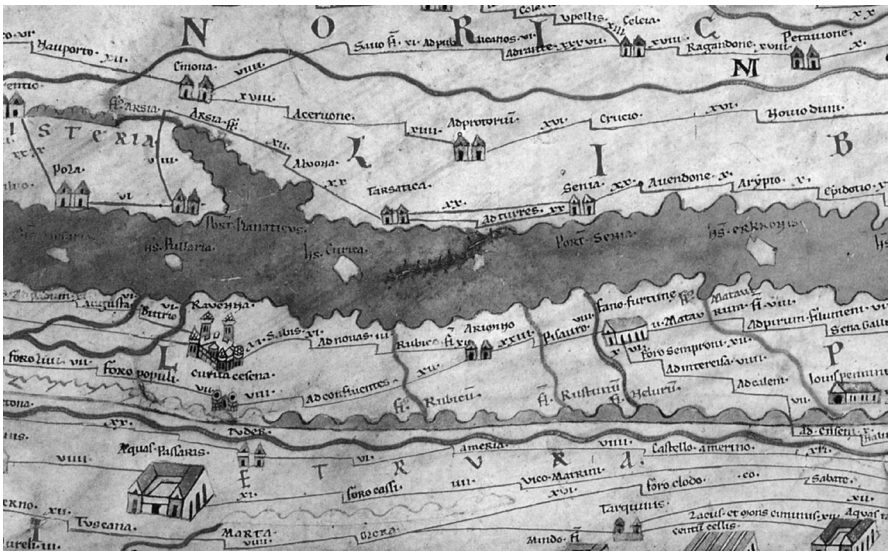


Abb. 6.4.3: Römische Straßenkarte *Tabula Peutingeriana* von etwa 375 n. Chr. (nach Sammet 1990) (Österreichische Nationalbibliothek, Wien)

Die Bedeutung von (gedruckten) Straßenkarten ist heute durch die Entwicklung der Navigationsgeräte deutlich reduziert. Neben der unabdingbaren Positionierung durch GNSS-Empfänger enthalten die Geräte sehr detaillierte digitale Karten, die allerdings nur sehr vereinfacht auf dem Display angezeigt werden. Auf der Basis dieser (nicht sichtbaren) Karten sowie der permanent erfassten GNNS-Position erfolgt die eigentliche Navigation durch detaillierte visuelle und/oder sprachliche Hinweise. Die Karten entstehen durch Digitalisierung entsprechender, vor allem amtlicher topographischer Karten bzw. Übernahme von digitalen Situationsmodellen, ergänzt durch umfangreiche örtliche Erhebungen. Da die zur Verfügung stehenden Displays nur geringe Ausmaße haben, sind die analogen (gedruckten) Karten für die Planung von Fahrtrouten und als Ersatz beim Ausfall elektronischer Geräte allerdings nach wie vor unersetzlich.

Wanderkarten sowie *Radtouren-* bzw. *Radwegekarten* werden von hierauf spezialisierten Verlagen oder von den Landesvermessungsbehörden auf der Basis amtlicher topographischer Karten herausgegeben. Für beide Kartentypen ist der topographische Inhalt für die Orientierung von größter Bedeutung. Da eine einfache Übernahme der Topographie aus urheberrechtlichen Gründen für Privatverlage nicht möglich ist, weisen deren Karten diesbezüglich schon aus Kostengründen deutliche Vereinfachungen auf. Hingegen enthalten die auf der Basis amtlicher Karten erstellten Wander- bzw. Radtourenkarten nahezu den gesamten Inhalt der Grundlagenkarte, ggf. in veränderter (dezenter) Farbgebung. Die für das eigentli-

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

che Thema erforderlichen Inhalte sind dann in auffälliger Farbgebung hervorgehoben bzw. aufgedruckt. Die Maßstäbe von Wanderkarten liegen je nach Größe der erfassten Region etwa zwischen 1: 25.000 bis 1:50.000, die von Radtourenkarten zwischen 1:50.000 und 1:150.000. Neben dem eigentlichen Gegenstand der Darstellung, den Wander- bzw. Radwegen, sind vor allem solche Objekte durch Signaturen bzw. zusätzliche Beschriftung dargestellt, welche für die Nutzer von Interesse sind, wie Sehenswürdigkeiten, Kulturbauten, Beherbergungsmöglichkeiten, Parkplätze u.ä. (Abb. 6.4.12).

6.4.2 Liegenschaftskarten

Der Erfassung und Ordnung von Grund und Boden dienen in Deutschland das Liegenschaftskataster und das Grundbuch. Das *Liegenschaftskataster* weist auf der Basis von Vermessungen die Einteilung des Bodens in Flur- bzw. Grundstücke nach und enthält Angaben über deren Lage, Größe, Nutzung usw. Seine Einrichtung und Fortführung ist Aufgabe der Vermessungsbehörden in den Bundesländern, vertreten durch die Vermessungs- und Katasterämter. Das *Grundbuch* regelt die rechtlichen Aspekte an einem Grundstück, wie das Eigentum, Dienstbarkeiten und Belastungen. Seine Führung obliegt den Amtsgerichten.

Das Liegenschaftskataster hat seinen Ursprung im Grundsteuerkataster des 19. Jahrhunderts, dessen Ziel eine einheitliche und gerechte Besteuerung von Grund und Boden war. Seine erste Erweiterung erfuhr es durch die Übernahme der Ergebnisse der Bodenschätzung (Bodenbeschaffenheit und Ertragsfähigkeit) für landwirtschaftlich genutzte Flächen. Heute bildet es die Grundlage für zahlreiche Anforderungen aus Wirtschaft und Verwaltung, für den Natur- und Umweltschutz sowie für Planungen und bodenordnerische Maßnahmen. Basis des Liegenschaftskatasters ist die Einteilung des Bodens in abgegrenzte Flurstücke als Elementareinheit mit ihren Geometrie- und Sachdaten. Diese Daten gliedern sich in zwei Bereiche, wobei die Flurstücksnummer das verbindende Merkmal bildet:

- Die *Liegenschaftskarte* dient der geometrisch-graphischen Darstellung der Flurstücke mit den Flurstücksgrenzen und -nummern, Gebäuden, Nutzungsarten und -grenzen, ggf. auch Ergebnissen der Bodenschätzung, sowie weiteren topographischen Einzelheiten und sonstigen Angaben (Abb. 6.4.5).

- Das *Liegenschaftsbuch* enthält als beschreibender (textlicher) Teil u.a. Angaben zur Lage und Fläche der Flurstücke, zu den Nutzungsarten, zu öffentlich-rechtlichen Festlegungen (z.B. Baulasten, Naturschutz), über die Eigentümer sowie zur Bodenschätzung.

Erste Bestrebungen, das analog geführte Liegenschaftskataster in eine digitale und damit automationsgerechte Form umzuwandeln, gehen bereits auf die siebziger

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Jahre zurück und führten schließlich zum *amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem* (ALKIS) mit den Bestandteilen *automatisierte Liegenschaftskarte* (ALK) und *automatisiertes Liegenschaftsbuch* (ALB).

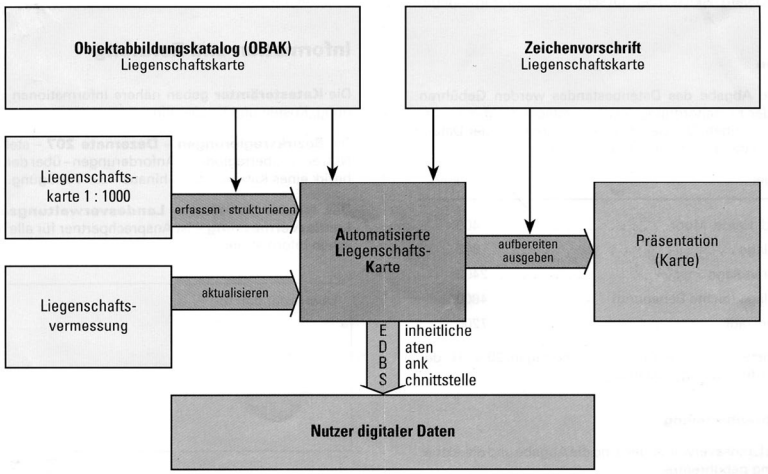


Abb. 6.4.4: Aufbau der ALK (Landesvermessung & Geobasisinformation Niedersachsen)

Die *ALK* bildet nach wie vor die geometrische Basis und enthält die

- *Geometriedaten* (Koordinaten) für die Flurstücksgrenzen bzw. Grenzmarken, für die Gebäudegrundrisse sowie ggf. für weitere topographische Einzelheiten,

- *Sachdaten,* wie Flurstücksnummern, Flur- und Gemarkungsgrenzen, Gebäudenutzung, Hausnummern, Flächennutzung, ggf. Bodenschätzung, Beschriftungen u.a.

Die Datengewinnung erfolgt durch Digitalisierung (Vektorisierung) bestehender Liegenschaftskarten (vgl. 8.1.3) sowie durch Neuvermessungen. In einem Objektschlüsselkatalog (OSKA) werden die zu erfassenden Objekte festgelegt. Der Objektabbildungskatalog (OBAK) enthält schließlich die Vorschriften zur Bildung der Objekte sowie zu ihrer Abbildung in der ALK. Die Speicherung der Daten in der ALK-Datenbank wird getrennt nach Objektarten in sog. Fachfolien vorgenommen, wie z.B. für Flurstücksdaten, Gebäude, Flächen und ihre Nutzung, sonstige topographische Objekte u.a. Hinzukommen Dateien für die Festpunkte sowie für die Messungselemente, die der Koordinatenberechnung zugrunde liegen. Die ALK kann dann sowohl in digitaler als auch in graphischer Form (Liegenschaftskarte) ausgegeben werden, letztere bis zum Maßstab ≥1:5000. Für Herstellung und Fortführung der ALK sind die einzelnen Bundesländer zuständig.

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

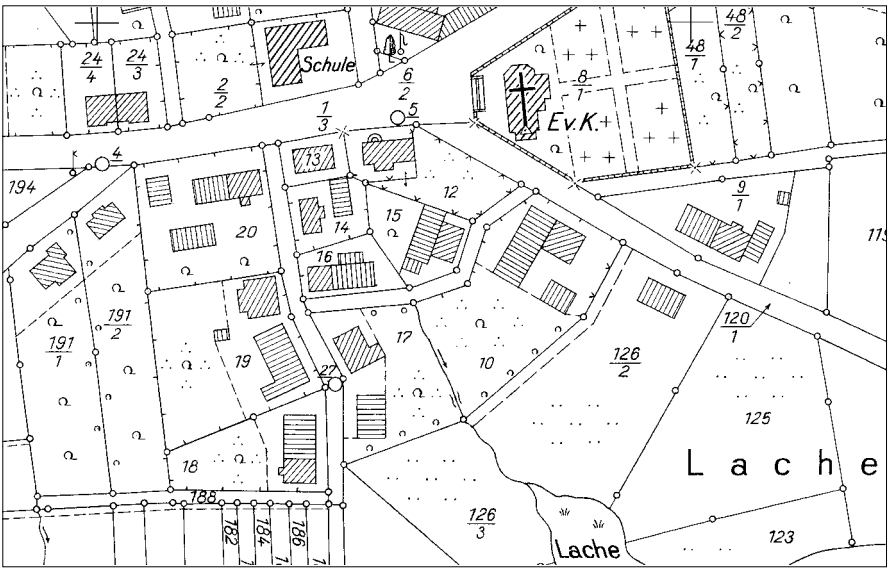


Abb. 6.4.5: Ausschnitt aus einer Liegenschaftskarte 1: 2500

6.4.3 Bodenkarten

Bodenkarten, welche Verbreitung und Eigenschaften der Böden darstellen, sind für eine nachhaltige Nutzung und einen ausreichenden Bodenschutz von größter Bedeutung. Daher werden von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) für die verschiedensten Aufgaben Bodenkarten in den Maßstäben zwischen 1:200.000 und 1:5 Mill. herausgegeben, wobei der *Bodenübersichtskarte 1:200.000* (BÜK 200) als Grundlage eines umfassenden Bodeninformationssystems in der BRD eine besondere Bedeutung zukommt (Abb. 6.4.14). Sie entsteht in Zusammenarbeit mit den staatlichen geologischen Diensten der Bundesländer (SGD) auf der Basis der Topographischen Übersichtskarte 1:200.000 (TÜK200) als digitales Kartenwerk, welches blattschnittfrei in einer Datenbank vorgehalten wird. Die Verbreitung und die sog. Vergesellschaftung der Böden wird anhand von bis zu 100 Legendeneinheiten, gegliedert nach Bodenregionen und Bodengroßlandschaften, beschrieben. Die Karten können blattschnittfrei in digitaler Form oder gedruckt im Blattschnitt der TÜK200 bezogen werden. Die Kartenblätter liegen nahezu vollständig vor. Eine ausführliche Beschreibung des Kartenwerkes findet man bei *Krug u.a.* (2010).

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.4.4 Seekarten

Als ältestes thematisches Kartenwerk sind *Seekarten* anzusehen. Erstmalig im Jahre 1270 werden Karten des Mittelmeerraumes erwähnt und ab dem 16. Jahrhundert gab es dann eine Zunahme an Seekarten, deren Herstellung mit der Gründung ‚Hydrographischer Dienste' in mehreren europäischen Ländern einherging (vgl. *Bettac* 1986). In Deutschland war es 1861 das ‚Hydrographische Bureau' in Berlin, welches ab 1945 als ‚Deutsches Hydrographisches Institut' (DHI) in Hamburg und schließlich als ‚Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie' (BSH) in Hamburg und Rostock beheimatet ist. Bis 1882 gab es 44 Karten der Nord- und Ostsee und bis heute bearbeitet das BSH in enger Zusammenarbeit mit den hydrographischen Diensten anderer Länder weltweit etwa 1000 Kartenblätter.

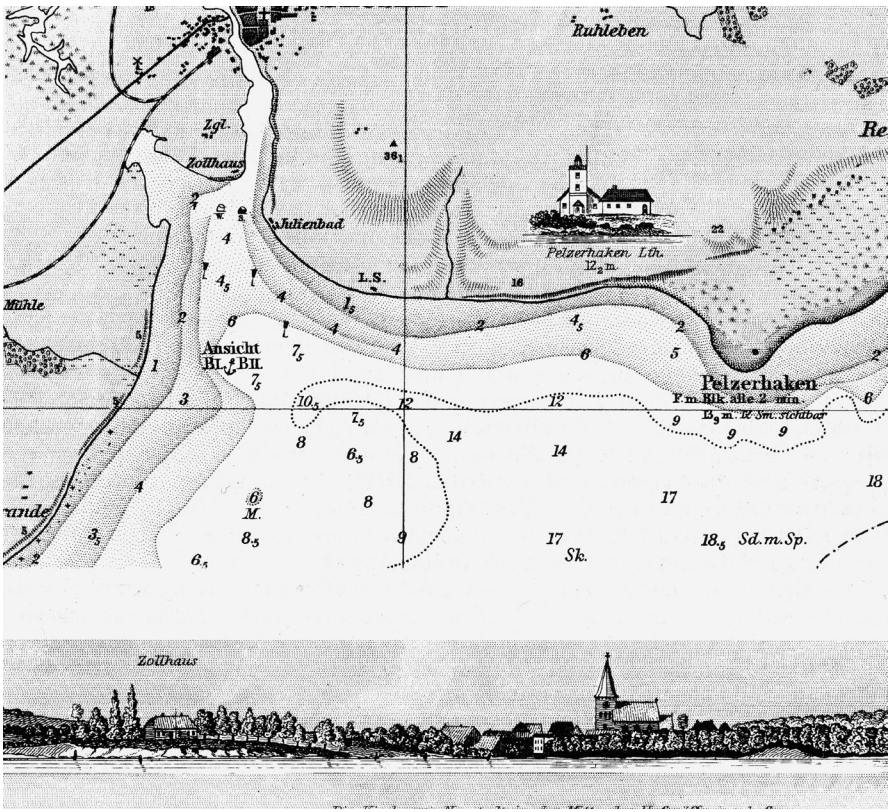


Abb. 6.4.6: Ausschnitt aus der Seekarte Nr. 37 (Ostsee, Lübecker Bucht, mit der Einsegelung in die Trave im Aufriss) (Hydrographisches Bureau Berlin, 1876)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Seekarten sind ein unentbehrliches Hilfsmittel für „die Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs“ und gemäß der 3. Seerechtskonferenz der UN von 1974 „ein wissenschaftliches und nautisches Instrument“ vor allem für die Navigation, aber auch für die Erforschung und Nutzung untermeerischer Lagerstätten, Einrichtung von Verkehrstrennungsgebieten u.a.m. (vgl. *Hecht* 1989). Unterschieden werden *Küstenkarten* für die Küstenfahrt und Hafenansteuerung im Maßstab 1:30.000 bis 1:1 Mill. (Abb. 6.4.15), *Segelkarten* für die Navigation auf hoher See im Maßstab bis 1:5 Mill. sowie *Ozean- und Übersichtskarten* für die Reisewegplanung und Kursfestlegung ab dem Maßstab 1:5 Mill.. Hinzukommen Spezialkarten für die Fischerei, Sportschiffahrt u.a. (vgl. *Kappel* 1986). Den Karten liegt eine winkeltreue Zylinderabbildung in normaler Lage nach Mercator, bezogen auf das WGS 84 zugrunde, welche als Besonderheit die für die Navigation so interessante Kurslinie (Loxodrome) als Gerade abbildet (vgl. 2.3.3 und Abb. 9.3.5).

Da die Karten für die Sicherheit des Seeverkehrs unentbehrlich sind, unterliegen sie der Notwendigkeit zur ständigen Aktualisierung. Dies bedeutete u.a., dass der Druck der Karten nur in geringer Auflage erfolgte, da die gedruckten Exemplare ggf. noch vor ihrer Abgabe an die Nutzer manuell zu korrigieren waren. Zusätzlich mussten die Nautiker durch spezielle Mitteilungen (z.B. Nachrichten für Seefahrer des BSH) laufend über Veränderungen informiert werden, welche diese dann in ihre Seekarten an Bord des Schiffes zu übernehmen hatten. Nicht zuletzt dieser Aufwand führte bei den verantwortlichen Institutionen, wie etwa dem BSH, bereits in den achtziger Jahren zu Überlegungen, das analoge Kartenwerk durch ein digitales System, die *elektronische Seekarte* oder Electronic Navigational Chart (ENC), abzulösen (*Hecht* 1989, *Hecht* u.a. 1999).

Bereits 1996 wurde durch die britische Admiralität ein rasterdigitalisiertes Seekartenwerk unter dem Namen *Admiralty Raster Chart System* herausgegeben, welches bereits einige über die analogen Karten hinausgehende Funktionen ermöglichte. Nahezu gleichzeitig wurde durch die ‚International Maritime Organisation‘ (IMO) die Einrichtung eines *Electronic Chart Display and Information System* (ECDIS) beschlossen, dessen zentraler Bestandteil die elektronische Seekarte auf Vektorbasis sein sollte. Deren Inhalt gliedert sich in

- topographische Objekte, wie Geländeformen und hervorragende Bebauung im Küstenbereich, Hafenanlagen, Wasserbauten u.a.,
- hydrographische Objekte bzw. Sachverhalte, wie Tiefenzahlen und Tiefenlinien, Schiffshindernisse, Wracks, Strömungen, Eisgrenzen u.a.,
- Navigationshilfen, wie Leuchtfeuer, Tonnen, Baken, Radarstationen u.a. sowie
- allgemeine Angaben, wie Positionen, Entfernungen u.a.

Neben der Präsentation des Seekarteninhalts auf einem Graphikbildschirm erfüllt ECDIS folgende Funktionen:

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Wahlweise Überlagerung des Karteninhalts mit Zusatzinformationen, insbesondere zur Navigation, wie Schiffsposition, Kurs, Geschwindigkeit, Radarbild,
- kontinuierliche Verschiebung des Karteninhalts auf dem Bildschirm mit der Schiffsbewegung und kontinuierliche Maßstabsänderungen,
- Ausblendung von ggf. nicht erforderlichem Inhalt bis hin zu einer Basisdarstellung,
- automatische Kurseinhaltung und Fahrtüberwachung mit Gefahrenwarnung, wie z.B. bei zu geringer Wassertiefe,
- Abfrage von Zusatzinformationen, wie z.B. der Charakteristik eines Leuchtfeuers,
- ständige Aktualisierung des Inhalts über geeignete Datenträger, ggf. auch ‚Online' über Satelliten.

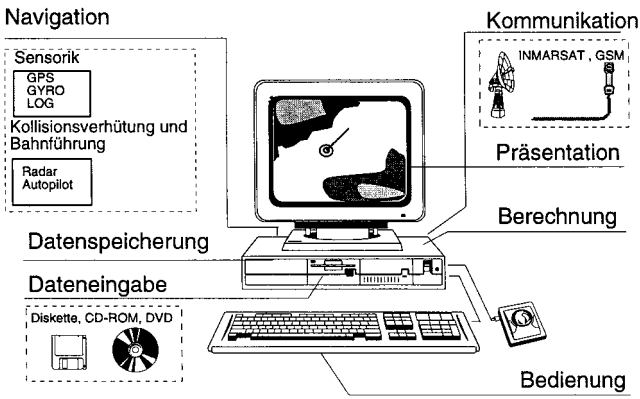


Abb. 6.4.7: Komponenten der elektronischen Seekarte (nach *Hecht u.a.* 1999)

Die Datengewinnung für die elektronische Seekarte erfolgt zunächst durch Vektordigitalisierung der Seekartenoriginale (vgl. 8.1.3) und schließlich durch aktuelle Seevermessungen. Ausführliche Informationen zu ECDIS findet man bei *Hecht u.a.* (1999). Über Stand und Entwicklung des Seekartenwerkes berichtet *Jonas* (2007).

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 6.4.8: Darstellung *lokaler Objekte mit Art- und Wertunterscheidung* (Tourismusorte, 1:3,5 Mill.) (Diercke Weltatlas 2008, © Bildungshaus Schulbuchverl. Westermann u.a.)



Abb. 6.4.9: Darstellung eines *linearen Objektes mit Wertunterscheidung* (Migration, 1:25 Mill.) (Schweizer Weltatlas, © Konf. der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

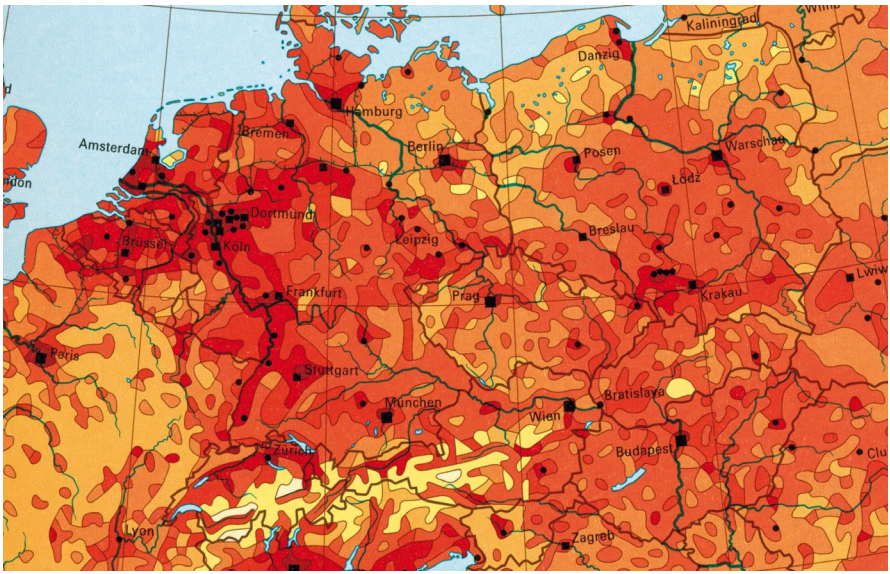


Abb. 6.4.10: Darstellung eines *flächenhaften Objektes mit geographischer Flächenbegrenzung* (Relative Bevölkerungsdichte, 1:16 Mill.) (Schweizer Weltatlas, © Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017)

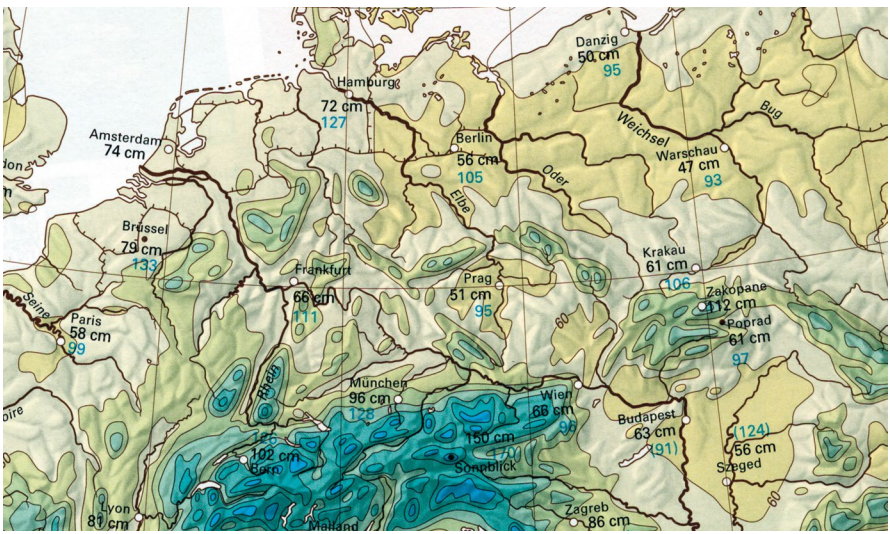


Abb. 6.4.11: Darstellung eines *nicht abgrenzbaren flächenhaften Objekte*s (Kontinuum) (mittlere Jahresniederschläge, 1:16 Mill.) (Schweizer Weltatlas, © Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

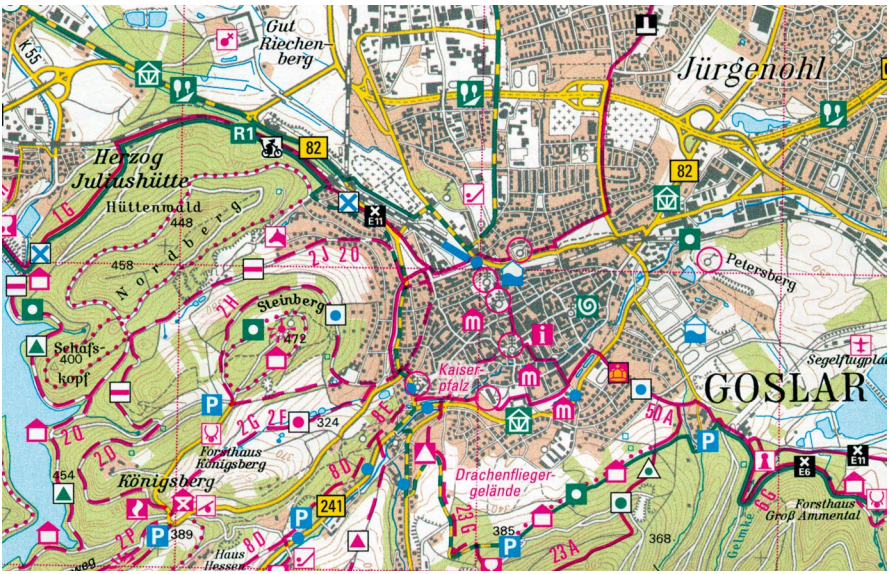


Abb. 6.4.12: Wanderkarte vom Westharz 1:50.000 (© Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 2003)

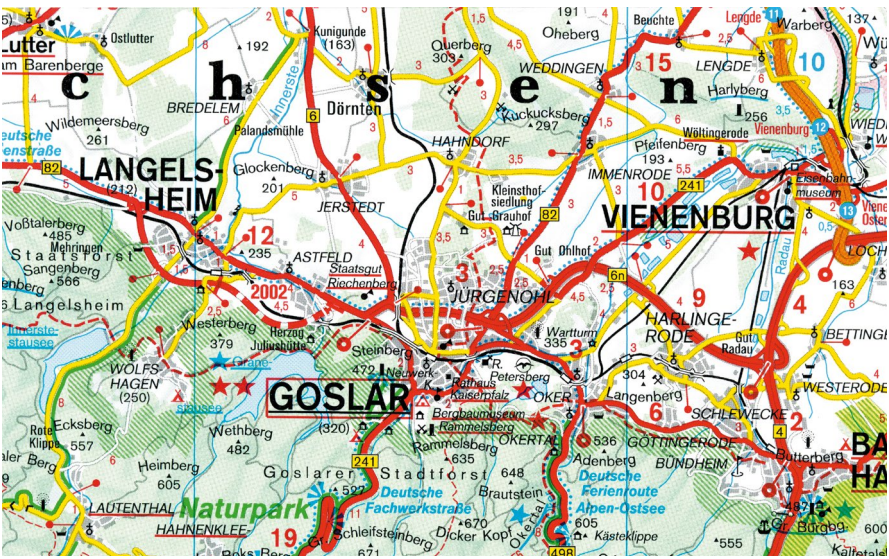


Abb. 6.4.13: Ausschnitt aus einer Straßenkarte (Generalkarte 1: 200.000, Blatt 10) (© Mairs Geographischer Verlag)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 6.4.14: Ausschnitt aus der *Bodenübersichtskarte 1:200.000* (BÜK 200), Blatt CC 4726 Goslar (© Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2012)

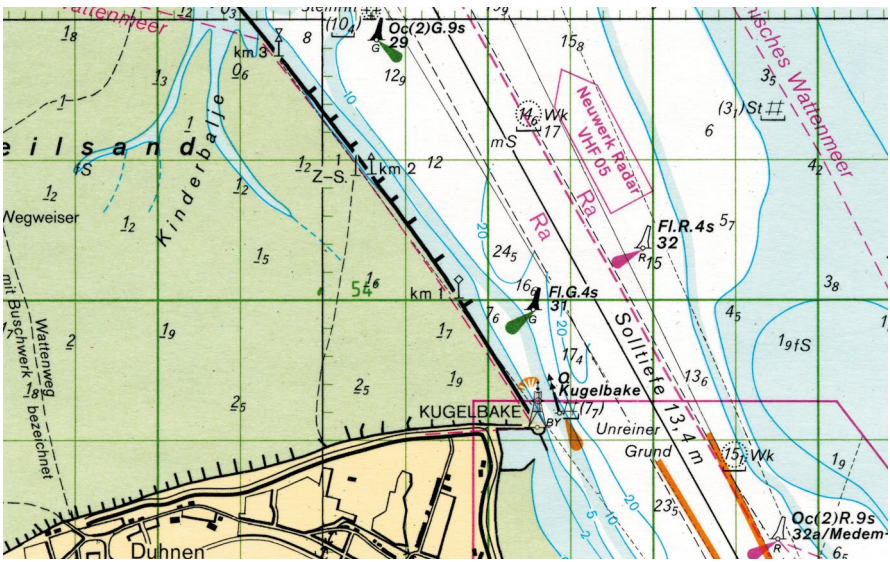


Abb. 6.4.15: Ausschnitt aus der *Seekarte Nr. 44* der Elbmündung im Maßstab 1:50.000 (© Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

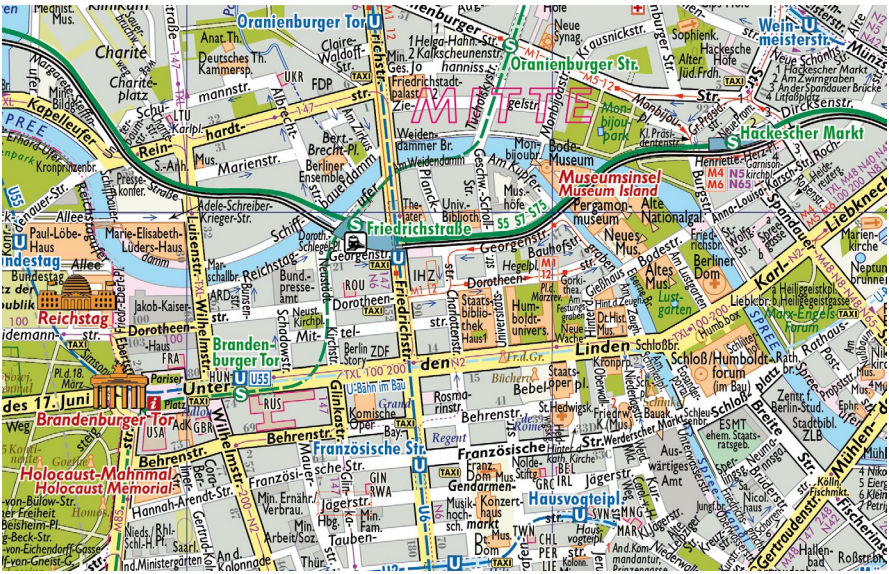


Abb. 6.4.16: Stadtplan von Berlin-Mitte (M≈1:20.000) (© Edition Gauglitz Berlin, 2015)

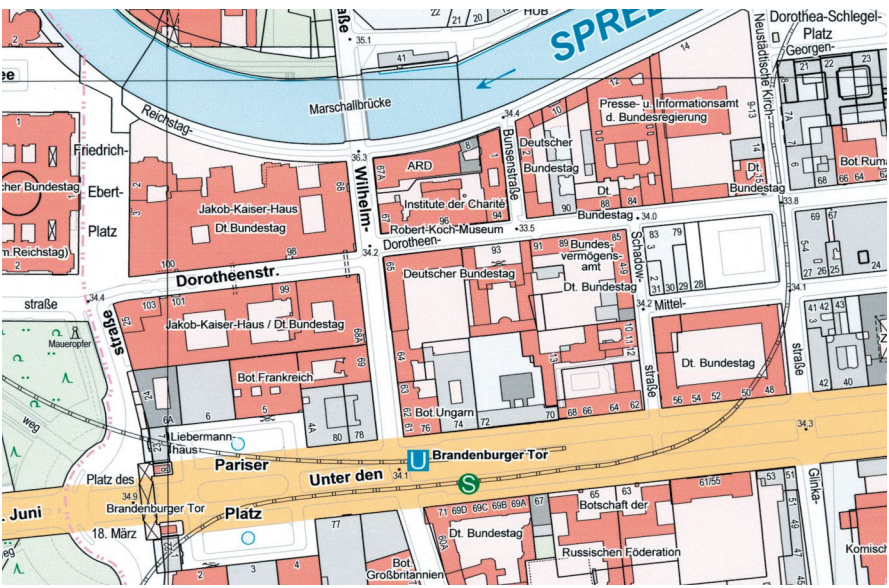


Abb. 6.4.17: Ausschnitt aus der amtliche *Karte von Berlin 1:5000* (Berlin-Mitte, hier verkleinert auf ≈ 1:6300) (© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Geoinformation und Vermessung – Berlin, 2012)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 6.4.18: Kartenausschnitt von Berlin-Mitte (Maßstab ≈ 1:6300) von *OpenStreetMap* (© OpenStreetMap Contributors, 2013)

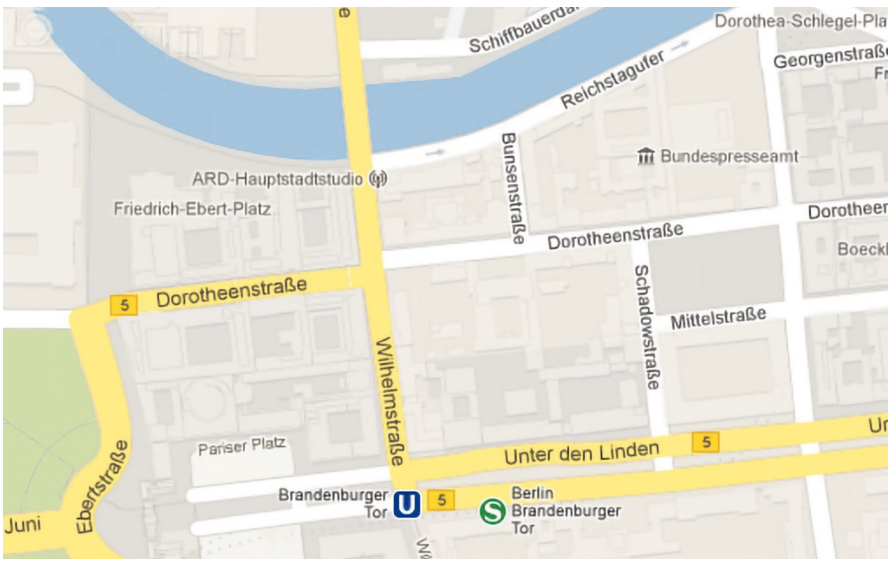


Abb. 6.4.19: Kartenausschnitt von Berlin-Mitte (Maßstab ≈ 1:6300) Basiskarte von *Google Maps* (© Google Inc., Mountain View USA, 2013)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Abb. 6.4.20: Ausschnitt aus einer Handatlaskarte 1:3 Mill. der Iberischen Halbinsel (© Internationaler Atlas *Rand McNally* /Westermann, 1998)



Abb. 6.4.21: Ausschnitt aus einer Handatlaskarte 1:5 Mill. der Iberischen Halbinsel (Fachgebiet Kartographie, TFH Berlin 1962)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

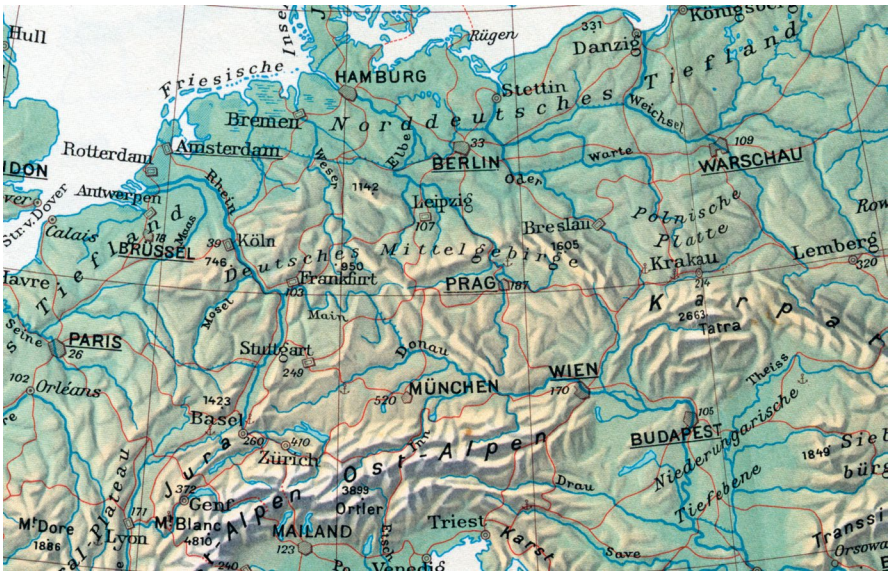


Abb. 6.4.22: Ausschnitt aus einer *Schulatlaskarte* 1:15 Mill. (Mitteleuropa) (Schweizerischer Mittelschulatlas 1962) (© Konf. der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK))



Abb. 6.4.23: Ausschnitt aus einer *Schulatlaskarte* 1:16 Mill. (Mitteleuropa) (Diercke Weltatlas 2008) (© Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann u.a., Braunschweig)

6. Thematische Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:58:13 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.